

FINGERPRINT — “Impresiones que dejan huella”

QUÉ ES FINGERPRINT

Fingerprint es una empresa de serigrafía (screen printing) con sede en Asunción, Paraguay, con marca en proceso de registro ante DINAPI. El nombre juega con un doble significado: cada pieza impresa a mano es única, como una huella digital — irrepetible y humana. Cada producto puede numerarse y archivarse como parte de un "Archivo Fingerprint" de piezas creadas.

MISIÓN

Fingerprint combina un modelo comercial (producción de remeras, totes, ponchos y merchandising personalizado) con una misión social: cada venta ayuda a otros a "dejar su huella" a través de programas comunitarios.

SERVICIOS

- Serigrafía personalizada en remeras, bolsas tote, ponchos y textiles.
- Separación de color y halftone para diseños complejos
- Producción de merchandising para eventos y organizaciones.
- Workshops de serigrafía para particulares y grupos comunitarios.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

1. Diseño y separación de color (uso de GIMP/Photoshop para preparar archivos de impresión).
2. Revelado de pantallas (screen exposure) según el número de colores.
3. Impresión manual en el textil elegido.
4. Control de calidad y numeración de pieza (cuando aplica, para piezas del Archivo Fingerprint).

CONTACTO

Fingerprint — Asunción, Paraguay.

segovia.katherine@gmail.com

SERIAGENT BY FINGERPRINT - BASE DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

Estudio de Serigrafía Fingerprint | Asunción, Paraguay

"Impresiones que dejan huella"

Contacto: segovia.katherine@gmail.com

=====

SECCIÓN 1: GUÍA COMPLETA DE CONTEOS DE MALLA

=====

El conteo de malla (mesh count) determina cuántos hilos por pulgada o centímetro tiene la tela de serigrafía. A mayor número, más finos son los detalles pero menor es el depósito de tinta.

GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN:

- 40-60 mesh: Tintas con glitter, tintas especiales en superficies rugosas
- 80-86 mesh: Depósito grueso de tinta, tintas puff, tintas con brillo
- 110-120 mesh: Base blanca en telas oscuras, bolsas de tela canvas, remeras de algodón
- 150-160 mesh: Uso general, colores estándar en telas claras
- 180-200 mesh: Detalles finos, medios tonos, imágenes fotográficas
- 230-280 mesh: Detalles muy finos, tintas delgadas, impresión discharge
- 305+ mesh: Proceso de 4 colores, alta definición

RECOMENDACIONES FINGERPRINT PARA BOLSAS TOTE CANVAS:

- Base blanca en canvas oscuro: malla 110 (43T)
- Colores superiores en canvas: malla 150-158 (62T)
- Detalles finos en canvas: malla 180 (71T)

=====

SECCIÓN 2: DATOS TÉCNICOS OFICIALES SAATI HI-R MESH (Oct 2024)

=====

DESCRIPCIÓN: SAATI HI-R es una malla de poliéster monofilamento de alto módulo y baja elongación con tratamiento de superficie por plasma, ideal para todas las aplicaciones tradicionales de serigrafía.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- Alta tensión, baja elongación
- Superior adhesión del estarcido = tiradas más largas
- Tiempos de exposición más cortos
- Mantiene detalles finos sin comprometer durabilidad
- En la mayoría de los casos no requiere desengrasado previo
- Compatible con todos los tipos de emulsión: Diazo, Dual Cure, Fotopolímero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Mesh/Hilo/Área abierta/Depósito de tinta/Tensión):

- 86 mesh (34/cm): hilo 100 micrones, área abierta 41%, depósito 71 cm3/m2, tensión 35-40 N/cm
- 110 mesh (43/cm): hilo 80 micrones, área abierta 43%, depósito 57 cm3/m2, tensión 35-37 N/cm
- 125 mesh (49/cm): hilo 70 micrones, área abierta 40%, depósito 46 cm3/m2, tensión 30-34 N/cm
- 140 mesh (55/cm): hilo 64 micrones, área abierta 41%, depósito 43 cm3/m2, tensión 26-31 N/cm
- 158 mesh (62/cm): hilo 64 micrones, área abierta 32%, depósito 34 cm3/m2, tensión 30-34 N/cm
- 180 mesh (71/cm): hilo 55 micrones, área abierta 33%, depósito 30 cm3/m2, tensión 25-30 N/cm
- 196 mesh (77/cm): hilo 48 micrones, área abierta 36%, depósito 29 cm3/m2, tensión 24-26 N/cm
- 230 mesh (90/cm): hilo 40 micrones, área abierta 38%, depósito 24 cm3/m2, tensión 20-24 N/cm
- 255 mesh (100/cm): hilo 40 micrones, área abierta 31%, depósito 20 cm3/m2, tensión 26-28 N/cm
- 280 mesh (110/cm): hilo 34 micrones, área abierta 35%, depósito 20 cm3/m2, tensión 22-24 N/cm
- 305 mesh (120/cm): hilo 31 micrones, área abierta 40%, depósito 19 cm3/m2, tensión 21-24 N/cm
- 355 mesh (140/cm): hilo 31 micrones, área abierta 28%, depósito 13 cm3/m2, tensión 20-22 N/cm
- 380 mesh (150/cm): hilo 31 micrones, área abierta 20%, depósito 10 cm3/m2, tensión 22-24 N/cm
- 420 mesh (165/cm): hilo 27 micrones, área abierta 25%, depósito 12 cm3/m2, tensión 17-21 N/cm
- 460 mesh (180/cm): hilo 27 micrones, área abierta 20%, depósito 8 cm3/m2, tensión 18-22 N/cm
- 508 mesh (200/cm): hilo 31 micrones, área abierta 13%, depósito 8 cm3/m2, tensión 23-27 N/cm

=====

SECCIÓN 3: TIPOS DE TINTA

=====

TINTA PLASTISOL:

- El tipo más común. No seca al aire — solo cura con calor.
- Temperatura de curado: 160°C (320°F) por mínimo 60 segundos.
- Ideal para: remeras de algodón, mezclas de poliéster, bolsas tote.
- Ventajas: colores vibrantes, durable, fácil de usar.
- Desventajas: no es eco-friendly, requiere equipo de curado térmico.

TINTA A BASE DE AGUA (WATER-BASED):

- Opción eco-friendly. Seca al aire pero debe curarse con calor para resistencia al lavado.
- Temperatura de curado: 170°C por 90 segundos.
- Ideal para: telas naturales, canvas, impresión discharge.
- Ventajas: tacto suave, eco-friendly, funciona muy bien en canvas.
- Desventajas: se seca en la malla si se deja mucho tiempo.

TINTA DISCHARGE:

- Elimina el tinte de la tela y lo reemplaza con pigmento.
- Ideal para: remeras oscuras donde se necesita tacto suave.
- Requiere activador mezclado antes de imprimir.

RECOMENDACIÓN FINGERPRINT:

- Bolsas tote canvas: usar tintas water-based (imagen eco-friendly de la marca)
- Remeras que requieren durabilidad: usar plastisol

SECCIÓN 4: PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

GHOSTING (sombra de imagen queda después de recuperar la malla):

- Causa: tinta secada muy profundo en las fibras de la malla.
- Solución: usar removedor de haze después de recuperar. Dejar actuar 5 minutos y fregar.

BLEEDING (tinta se extiende más allá de los bordes del diseño):

- Causa: demasiada presión del rasero, tinta muy líquida, off-contact muy pequeño.
- Solución: reducir presión, aumentar distancia off-contact a 3-4mm, espesar la tinta.

PINHOLES EN LA IMPRESIÓN:

- Causa: polvo en la malla, burbujas de aire en la emulsión, subexposición.
- Solución: limpiar la malla antes de emulsionar, mezclar emulsión lentamente, aumentar tiempo de exposición.

IMPRESIÓN RAYADA:

- Causa: hoja del rasero dañada, presión desigual, tinta seca en la malla.
- Solución: reemplazar hoja del rasero, mantener presión pareja, limpiar malla entre tiradas.

POCA OPACIDAD EN TELA OSCURA:

- Causa: conteo de malla incorrecto, insuficiente depósito de tinta, sin capa base.
- Solución: usar malla 110 para base blanca, flash cure, luego imprimir color superior.

TINTA SE LAVA DESPUÉS DEL PRIMER LAVADO:

- Causa: curado incompleto.
- Solución plastisol: mínimo 160°C durante 60 segundos en toda la capa de tinta. Verificar con termómetro de sonda. La impresión no debe estar pegajosa y debe estirarse levemente sin agrietarse.
- Solución water-based: 170°C durante 90 segundos.

SANGRADO DE COLOR ENTRE COLORES:

- Causa: flash cure insuficiente entre colores.
- Solución: flash cure cada color a 110°C por 5 segundos antes del siguiente color.

=====

SECCIÓN 5: EMULSIÓN Y CALCULADORA DE EXPOSICIÓN

=====

QUÉ ES LA EMULSIÓN:

La emulsión es un químico fotosensible aplicado a la malla de serigrafía. Bloquea el paso de tinta en las áreas expuestas a luz, mientras las partes protegidas por el fotolito permanecen permeables.

EQUIPO NECESARIO:

- Malla limpia, desengrasada y seca en bastidor
- Racleta aplicadora de emulsión
- Emulsión fotopolímero o dual-cure (recomendado: Murakami Aquasol para tintas water-based)
- Unidad de exposición UV (LED o fluorescente)
- Cuarto oscuro con luz de seguridad amarilla o roja
- Calculadora de exposición

PROCESO DE APLICACIÓN:

1. Trabajar en área con poca luz — usar solo luces de seguridad amarillas o rojas
2. La malla debe estar perfectamente desengrasada, limpia y seca
3. Aplicar 1-2 capas en el lado de impresión (el que toca la tela)
4. Aplicar 1 capa en el lado del rasero
5. La última capa siempre debe ser en el lado de impresión
6. Secar horizontalmente en lugar oscuro a temperatura ambiente: 30 a 60 minutos
7. Se puede usar gabinete de secado para acelerar el proceso

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN APROXIMADOS:

- Unidad LED UV 400W: 60-90 segundos
- Unidad fluorescente: 3-5 minutos
- Luz solar (mediodía Paraguay): 30-45 segundos (usar con precaución)

TIPOS DE EMULSIÓN PARA FINGERPRINT:

- Tintas water-based (bolsas tote canvas): Murakami Aquasol o Saati PHW Red
- Tintas plastisol (remeras): ChromaBlue o Baselayr Complete
- Ambos tipos de tinta: Dual-Cure (más versátil)

PROBLEMAS COMUNES DE EMULSIÓN:

- Pinholes: polvo en malla, subexposición, o burbujas de aire en emulsión

- Emulsión se lava: sobreexposición o emulsión no completamente seca antes de exponer
- Poco detalle: subexposición o conteo de malla incorrecto para la complejidad del diseño
- Emulsión se despega durante la tirada: malla no desengrasada correctamente

Calculadora de exposición gratuita: <https://www.anthemprintingsf.com/v/vspfiles/downloads/vector-exposure-calculator.pdf>

=====

SECCIÓN 6: SEPARACIÓN DE COLORES

=====

QUÉ ES LA SEPARACIÓN DE COLORES:

Cada color en un diseño requiere una malla separada. Un diseño de 3 colores necesita 3 mallas, cada una con su propio fotolito y capa de emulsión.

SEPARACIÓN SPOT COLOR:

- Ideal para logos y diseños simples con colores sólidos.
- Cada color es una capa separada en el software de diseño (Illustrator o GIMP).
- Exportar cada capa como fotolito en blanco y negro.

SEPARACIÓN HALFTONE:

- Usada para imágenes fotográficas o degradados.
- Convierte tonos continuos en puntos de tamaños variables.
- Requiere mayor conteo de malla (180-230) y registro preciso.

REGISTRO:

- Todos los colores deben alinearse perfectamente en el sustrato.
- Usar marcas de registro en todos los fotolitos.
- En la prensa, alinear cada malla a las marcas antes de imprimir.

TRAPPING:

- Agregar 0.2-0.5mm de superposición entre colores adyacentes para evitar espacios.

- Crítico para diseños donde los colores se tocan.

ESTÁNDAR FINGERPRINT: Para diseños en bolsas tote, limitar a 3 colores máximo para mejores resultados y eficiencia de costos.

=====

SECCIÓN 7: GUÍA DE PRECIOS FINGERPRINT

=====

Todos los precios en Guaraníes Paraguayos (PYG).

BOLSAS TOTE CANVAS:

- 1 color, cantidad 50+: Gs. 35,000 por unidad
- 2 colores, cantidad 50+: Gs. 45,000 por unidad
- 3 colores, cantidad 50+: Gs. 55,000 por unidad
- Recargo pedido urgente (menos de 48 horas): +25%
- Recargo cantidad pequeña (menos de 20 unidades): +30%

REMERAS (cliente provee las remeras):

- Impresión 1 color: Gs. 15,000 por unidad
- Impresión 2 colores: Gs. 22,000 por unidad
- Impresión 3 colores: Gs. 30,000 por unidad

REMERAS (Fingerprint provee las remeras):

- Agregar Gs. 25,000-45,000 por remera según calidad

STICKERS (vinilo):

- Pequeño (5x5cm): Gs. 3,000 por unidad
- Mediano (10x10cm): Gs. 5,000 por unidad
- Grande (20x20cm): Gs. 9,000 por unidad

SERVICIOS DE DISEÑO:

- Vectorización de logo: Gs. 80,000-150,000 según complejidad
- Creación de diseño original: Gs. 150,000-300,000
- Separación de color (por color): Gs. 20,000

PEDIDO MÍNIMO: 20 unidades para serigrafía. Sin mínimo para stickers.

=====

SECCIÓN 8: GUÍA DE SEGURIDAD

=====

VENTILACIÓN:

- Siempre trabajar en área bien ventilada al usar solventes o removedores de tinta.
- Usar ventilador extractor al curar tintas plastisol — los humos son dañinos en espacios cerrados.
- Abrir ventanas y puertas al recuperar mallas con químicos.

SEGURIDAD TÉRMICA:

- La unidad flash cure alcanza más de 200°C — nunca tocar el elemento calefactor.
- Mantener materiales inflamables alejados de la unidad flash cure.
- Usar guantes resistentes al calor al manipular prendas recién curadas.
- Nunca dejar la unidad flash cure sin supervisión cuando esté encendida.

SEGURIDAD QUÍMICA:

- El removedor de emulsión y el removedor de haze son cáusticos — usar guantes de goma.
- Mantener alejado de los ojos — tener estación de lavaojos cerca.
- Guardar tintas y químicos en lugar fresco y oscuro, alejado de fuentes de calor.
- Desechar residuos químicos responsablemente — no verter por el desagüe.

ERGONOMÍA:

- Ajustar la altura de la prensa para evitar tensión en la espalda — la malla debe estar a la altura de la cadera.
- Tomar descansos cada 2 horas durante tiradas largas.

=====

SECCIÓN 9: PREGUNTAS FRECUENTES DE CLIENTES

=====

P: ¿Cuánto tiempo tarda un pedido?

R: Los pedidos estándar tardan 5-7 días hábiles. Los pedidos urgentes (48 horas) están disponibles con recargo.

P: ¿Qué formato de archivo necesitan para mi diseño?

R: Preferimos archivos vectoriales: AI, EPS o PDF. También aceptamos PNG de alta resolución (mínimo 300 DPI). No aceptamos JPG para impresión de logos.

P: ¿Pueden igualar exactamente los colores de mi marca?

R: Podemos mezclar colores Pantone por un costo adicional. Los pedidos estándar usan nuestra coincidencia de tinta más cercana.

P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?

R: Mínimo 20 unidades para serigrafía. Para cantidades menores, recomendamos impresión digital.

P: ¿Cómo lavo los artículos impresos?

R: Dar vuelta la prenda al revés. Lavar en frío (máximo 30°C). No usar cloro. Secar a baja temperatura o al aire. No planchar directamente sobre la impresión.

P: ¿Pueden imprimir en artículos que yo provea?

R: Sí. Los artículos deben estar limpios, secos y sin arrugas. No nos responsabilizamos por daños a artículos provistos por el cliente durante la impresión.

P: ¿Ofrecen servicios de diseño?

R: Sí. Ofrecemos vectorización de logos, creación de diseños originales y servicios de separación de colores.

=====

SECCIÓN 10: CLIENTES ACTUALES

=====

MURILLO AUTOSERVICIO:

- Cliente regular. Prefiere bolsas tote canvas con impresiones de 1 color.
- Pedido actual: Canvas Tote Launch — 50 bolsas tote — 1 color — En Progreso.

LUMEN SCHOOL:

- Uniforms y remeras para eventos. Generalmente 2 colores.
- Pedido actual: Forensic Science Week — 120 remeras — 2 colores — Pendiente.

=====

SECCIÓN 11: INVENTARIO DE MATERIALES

=====

TINTAS DISPONIBLES:

- Tinta Plastisol Blanca: 3 kg en stock (proveedor: Gráfica Total PY)
- Tinta Water-Based Negra: 5 kg en stock (proveedor: Gráfica Total PY)

MALLAS:

- Bastidor malla 120: 8 unidades en stock (proveedor: SeriSupply ASU)

EMULSIÓN:

- Emulsión fotopolímero: 2 litros en stock (proveedor: SeriSupply ASU)

SUSTRATOS:

- Bolsa tote canvas natural: 150 unidades en stock (proveedor: Telas Asunción)

=====

SECCIÓN 12: SOBRE FINGERPRINT

=====

Fingerprint es un estudio premium de serigrafía ubicado en Asunción, Paraguay.
Slogan: "Impresiones que dejan huella"
Fundadora: Katherine Segovia
Email: segovia.katherine@gmail.com

Marca social: Heñói (programas comunitarios)

Registro de marca: En trámite en DINAPI

MISIÓN: Ofrecer impresiones de alta calidad con conciencia ambiental, usando tintas water-based y procesos responsables, mientras generamos impacto social a través de la marca Heñói.

ESPECIALIDADES:

- Bolsas tote canvas con diseños personalizados
- Remeras para eventos y uniformes corporativos
- Stickers y vinilo
- Consultoría técnica en serigrafía

FIN DEL DOCUMENTO

=====